

Manual de Instrucciones y Definiciones para Aplicación del Modelo de Evaluación de la Calidad de Centros de Simulación

Este manual busca guiar a los evaluadores, usuarios y actores interesados en la aplicación precisa, coherente y contextualizada del Modelo de Evaluación de la Calidad para Centros de Simulación MEC-SIM, que se compone del Instrumento de Evaluación de la Calidad para Centros de Simulación (a partir de ahora **Instrumento**), y del Reporte de Autoevaluación (a partir de ahora **Autoevaluación**).

Instrucciones Generales

El Instrumento está estructurado en tres niveles jerárquicos, que permiten una evaluación objetiva y orientada de diferentes dimensiones de calidad en los Centros de Simulación. A saber, estos niveles son:

1. Dominios
2. Criterios
3. Descriptores

1. Dominios

Los dominios corresponden a la categoría más alta dentro de la jerarquía de evaluación. Cada dominio representa un área estratégica mayor de análisis y evaluación de calidad. El instrumento se divide en 5 dominios nombrados a continuación, junto con la propuesta de porcentajes asignados:

1. Aspectos Académicos (25 %)
2. Mejoramiento Continuo (15 %)
3. Perfil Docente (25 %)
4. Personal asignado al centro (15 %)
5. Organización Administrativa, Infraestructura, Equipamiento y Proyección Social (20 %)

Aspectos Académicos del Centro

Busca asegurar que las actividades académicas y escenarios de simulación, sean gestionados de forma correcta y basados en las recomendaciones de la mejor evidencia disponible en Educación para Profesionales de la Salud.

Mejoramiento Continuo

El mejoramiento continuo es un eje fundamental y transversal en las diferentes teorías sobre la calidad, por lo cual este dominio se centra en la evaluación objetiva de la aplicación de estrategias para asegurar la planificación, control y mejora de las diferentes dimensiones que constituyen el Centro de Simulación, incluyendo la retroalimentación de actores externos e internos y los procesos de actualización y referenciación.

Perfil Docente

En este dominio se evalúa la preparación, capacitación y participación activa de los docentes en el ámbito de las actividades y procesos realizados en el Centro de Simulación. Se considera la formación específica en simulación, las actividades de desarrollo profesional continuo y la contribución de los profesores a la actualización de guías y prácticas académicas. Su objetivo es garantizar que el equipo docente esté capacitado para liderar y facilitar experiencias de simulación efectivas.

Personal asignado al Centro

Evalúa las características, competencias y condiciones del recurso humano que labora en el centro de simulación. Incluye la cantidad y distribución del personal, su idoneidad profesional, formación académica y experiencia en simulación, así como el acceso a programas de capacitación continua. Considera también aspectos de estabilidad laboral, cumplimiento de funciones, trabajo en equipo y participación en procesos de mejora del centro. Este dominio busca determinar si el personal disponible es suficiente y está adecuadamente preparado para garantizar el funcionamiento óptimo del centro y el logro de sus objetivos educativos.

Organización Administrativa, Infraestructura, Equipamiento y Proyección Social

Este dominio se enfoca en la gestión institucional, la organización administrativa, la infraestructura física, el mantenimiento y los recursos tecnológicos del centro de simulación. Evalúa la existencia de una estructura organizacional definida, procesos de mantenimiento y seguridad, recursos adecuados y la capacidad instalada para asegurar el funcionamiento óptimo y seguro de los escenarios de simulación.

2. Criterios

Los Criterios son el nivel de jerarquía que subyace a los dominios, y constituyen unidades individuales de evaluación que concretan cada dominio. Representan elementos clave que deben observarse, medirse y evaluarse, para terminar si se cumplen los estándares de calidad. Funcionan como los ejes estructurales que guían la aplicación del Instrumento. A continuación, se mencionan cada uno de los criterios de acuerdo a los dominios:

Dominio 1: Aspectos Académicos del Centro

1. Objetivos de Aprendizaje
2. Modelo de simulación y fidelidad
3. Prebriefing
4. Debriefing
5. Evaluación

Dominio 2: Mejoramiento Continuo

1. Percepción de la comunidad sobre los procesos administrativos

Dominio 3: Perfil Docente

1. Desarrollo docente
2. Actividades derivadas de la docencia

Dominio 4: Personal Asignado al Centro

1. Administrativo
2. Operarios
3. Actores
4. Personal Primeros Auxilios Psicológicos
5. Docentes

Dominio 5: Organización Administrativa, Infraestructura, Equipamiento y Proyección Social.

1. Dirección y Cargos
2. Mantenimiento y Seguridad

3. Recursos físicos
4. Infraestructura Tecnológica
5. Capacidad Instalada
6. Complejidad del Centro
7. Proyección Social

Descriptores

Son las unidades de análisis más pequeñas, observables y evaluables que especifican características de calidad a cada criterio. Representan el nivel más detallado del instrumento, y aquel que se usa directamente para la recolección de evidencia y la realización de cálculos que validan el constructo del modelo.

Propuesta de uso del Instrumento en la Evaluación del Centro de Simulación

Cada evaluador califica el nivel más bajo de análisis en tres posibles valores:

0 = no cumple

1 = cumple parcialmente

2 = cumple

Es decir, los descriptores, de forma individual y con una puntuación numérica de mínimo 0 puntos y máximo 2, siguiendo una escala de Likert establecida.

Teniendo en cuenta lo anterior, para lograr el cálculo final del resultado del proceso, desde un valor posible mínimo de 0 % hasta un valor posible máximo de 100 %, se debe relacionar el número de puntos obtenidos en cada dominio con el número máximo posible de puntos, y multiplicarlo por el peso relativo del mismo dominio en el resultado final del modelo. Para lo anterior se usan 3 fórmulas, que estarán aplicadas de forma automática dentro del modelo de evaluación, aplicando los cálculos sin que el evaluador medie en el proceso matemático.

Primera fórmula: aporte del dominio:

$$A.D = (Puntos\ Obtenidos \div Puntos\ Maximos) \times Peso\ i$$

A. D= Aporte del Dominio

i= Dominio específico

Segunda fórmula: puntaje final:

$$\sum_{i=1}^n f(i)$$

“En este modelo, $n=5$, por lo que el puntaje final corresponde a la suma de los cinco puntajes ponderados obtenidos en cada dominio”.

Otra forma de expresar la fórmula:

$$P_{\text{puntaje Final}} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{P_i}{P_{\text{imax}}} \times W_i \right)$$

$$P.F = A.Di1 + A.Di2 + A.Di3 + A.Di4 + A.Di5$$

Producto de este proceso que transforma características cualitativas y datos cuantitativos, finalmente el modelo incluye una transformación del porcentaje final obtenido en una interpretación en términos de calidad.

Categoría	Puntaje	Interpretación
Centro Emergente	0 % – 39 %	Cumple pocos criterios de calidad. Se encuentra en etapa inicial de desarrollo.
Centro Consolidado	40 % - 59 %	Cumple criterios básicos y operativos; funcional, pero con áreas clave por mejorar.
Centro de alta calidad	60 % - 79 %	Alto cumplimiento de estándares; desempeño sólido y consistente.
Centro de referencia	80 % - 100 %	Excelencia en la mayoría de los criterios; modelo para otros centros.

Instrucciones para la Autoevaluación

Previo a la aplicación del Instrumento, a los centros se les enviará el reporte de Autoevaluación, en el cual se debe describir la autopercepción de cada Dominio en 250 palabras. Adicionalmente, se debe indicar el tipo de escenarios de simulación que se desarrollan en el mismo, incluyendo simulación clínica, simulación quirúrgica o mixta. La autoevaluación no tiene efecto en el puntaje final obtenido, pero facilita la comprensión del Centro por parte de los evaluadores, la elección de los evaluadores pares y el ejercicio de introspección crítica del estado actual de los Dominios del centro por parte de su equipo de trabajo.

Modelo de Evaluación:

Modelo de Evaluación de la Calidad para Centros de Simulación

Office on the web Frame	DESCRIPCIÓN DEL DOMINIO	Nivel de cumplimiento	Evidencia	Observaciones	No Aplica
DOMINIO 1: ASPECTOS ACADÉMICOS 25%					
1. Objetivos de Aprendizaje	1.1 Los objetivos, competencias o resultados de aprendizaje son medibles y coherentes con las actividades de simulación (orientados por una Taxonomía como Bloom Modificada o SMART (Specific, Measurable, Assignable, Realistic, Time Related) entre otras. 1.2 Los materiales de estudio previos son coherentes con los objetivos de aprendizaje. 1.3 Los elementos no pertinentes al objetivo del escenario de simulación son previamente identificados y gestionados.				
2. Modelo de Simulación y Fidelidad	2.1 Las características del modelo de simulación están claramente definidas (paciente estandarizado, simulador, caso clínico o procedimiento). 2.2 La naturaleza del escenario o actividad están alineadas con las necesidades locales formativas, regulaciones institucionales y locales vigentes. 2.3 Existe una ruta estandarizada para la solicitud, gestión y planeación de la actividad y el uso de los modelos de simulación. 2.4 Existe un formato de guion estructurado para la planeación de la actividad. 2.5 La dinámica del escenario está acorde con el grado de fidelidad propuesto (Fidelidad Psicológica). 2.6 El contexto físico de la actividad basada en simulación replica el entorno real, de acuerdo con el nivel de complejidad (Fidelidad Física). 2.7 Los elementos del escenario están relacionados con las necesidades del caso (Fidelidad Conceptual). 2.8 Se cuenta con los equipos o simuladores mínimos requeridos para el caso o procedimiento propuesto. 2.9 La complejidad del escenario coincide con el nivel académico de los estudiantes.				
3. Prebriefing	3.1 Se proporciona material de estudio con antelación por parte del docente, para la preparación del ejercicio de simulación por parte del estudiante. 3.2 Los elementos del prebriefing (seguridad psicológica, acuerdos de confidencialidad, respeto y ficción, objetivos del escenario y expectativas) son abordados en la sesión. 3.3 El tiempo invertido para el prebriefing es suficiente para informar a los estudiantes sobre los elementos necesarios, aclarar dudas, explorar emociones y establecer las bases del escenario (fortalezas, limitaciones, roles, etc.).				
4. Debriefing	4.1 Se usa el debriefing como espacio de reflexión y diálogo académico para alcanzar los objetivos de la sesión de simulación. 4.2 El instructor cuenta con habilidades básicas para llevar a cabo el debriefing de manera adecuada (establece y mantiene un ambiente de aprendizaje participativo, aplica con estructura el debriefing, genera discusiones estimulantes y profundas, identifica y explora brechas de conocimiento/productividad, ayuda a lograr o mantener un buen rendimiento). 4.3 Existe un espacio físico destinado para el desarrollo del debriefing. 4.4 El tiempo para el debriefing es el doble del tiempo del prebriefing.				
5. Evaluación	5.1 El centro cuenta con sistemas de evaluación (medible, observable, con sistema de calificación claro) para el aprendizaje y del aprendizaje. 5.2 Los sistemas de evaluación están alineados con los resultados de aprendizaje. 5.3 Utiliza herramientas de evaluación estandarizadas. 5.4 Los sistemas de evaluación están alineados con la estrategia didáctica.				

DOMINIO 2: MEJORAMIENTO CONTINUO 15%					
Office on the web Frame 1. Responsabilidad de la Comunidad sobre los Procesos Administrativos	1.1	Apreciación de estudiantes y profesores sobre la eficacia de las estrategias, el plan de trabajo y actividades docentes que involucren el centro de simulación clínica con las actividades académicas			
	1.2	Procesos de actualización con visitas de referenciación.			
DOMINIO 3: PERFIL DOCENTE 25%					

Modelo de Evaluación de la Calidad para Centros de Simulación

1. Desarrollo Docente	1.1	Los docentes tienen formación y/o experiencia en simulación clínica.				
	1.2	Existen actividades de capacitación y desarrollo profesional organizadas desde la institución, para los docentes vinculados a las prácticas en simulación clínica (actualización bianual - 2 años).				
2. Actividades Derivadas de la Docencia	2.1	Evidencia de la participación de profesores en la actualización y elaboración de las guías de simulación clínica y de las actividades académicas relacionadas.				
DOMINIO 4: PERSONAL ASIGNADO AL CENTRO 15%						
1. Administrativo	1.1	El centro cuenta con un coordinador dedicado a las actividades administrativas del mismo.				
2. Operarios	2.1	El centro cuenta uno o más operarios y/o técnicos, encargado de las actividades diarias del mismo y mantenimiento general de los equipos.				
3. Actores	3.1	El centro cuenta con personal con formación en actuación para cumplir las funciones de paciente simulado.				

DOMINIO 5: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y PROYECCIÓN SOCIAL 20%						
Office on the web Frame 1. Dirección y Cargos	1.1	Demostrar la existencia de una organización que dirige los aspectos administrativos, financieros y académicos del centro de simulación.				
	1.2	Existencia de las funciones del talento humano asignado al centro de simulación clínica (personal operativo, administrativo, educativo).				
	2.1	Existencia de actividades que incluyen el mantenimiento de infraestructura y equipos en el centro de simulación.				
2. Mantenimiento y Seguridad	2.2	Existencia de manuales requeridos para el funcionamiento de los simuladores existentes y la demostración de capacitación de buenas prácticas para estudiantes, docentes y la comunidad que utiliza el centro de simulación.				
	2.3	Cumplimiento de las normas de bioseguridad requeridas en el centro de simulación.				
	2.4	Proyecto de autosostenibilidad financiera del centro.				
	3.1	Demostración de los recursos físicos utilizados en el centro de simulación clínica con relación al número de prácticas, estudiantes, programas y necesidades del contexto (Ver lista de chequeo elementos básicos).				
3. Recursos Físicos	3.2	Espacios físicos flexibles más que extensos, y dinámicos para adecuar según las necesidades de los escenarios (con enfoque multipropósito).				
	3.3	Lugares con tecnología de grabación (sistema audiovisual).				
	3.4	Salas de observación alternas a los escenarios (sala de espejo y sala de control).				
	4.1	Está establecido el análisis de capacidad instalada del centro.				
4. Capacidad Instalada	5.1	Se identifica y se declara el nivel de complejidad del centro de simulación de acuerdo SIMZONES				
5. Complejidad del Centro	6.1	Existencia de proyectos sin ánimo de lucro, que aporten a la comunidad general y sociedad.				
6. Proyección social						

Glosario

1. Simulación:

Las simulaciones son “entornos realistas que permiten a los usuarios interactuar con modelos de situaciones o fenómenos”. Es una técnica (y no una tecnología) para remplazar y amplificar experiencias reales con experiencias guiadas (Vermunt, 2023; Lateef, 2010).

2. Aprendizaje Basado en Simulación:

Metodología y técnica de aprendizaje que permite desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes entorno a problemas o situaciones que en la vida real pueden ser muy peligrosos (como la aviación o la medicina), o que ocurren de forma muy rara y no están disponibles para el entrenamiento adecuado (como accidentes o incidentes críticos) (Vermunt, 2023).

3. Centro de Simulación Clínica:

Espacio integral y organizado que simula de manera segura y controlada situaciones médicas y entornos de atención al paciente, tanto reales como hipotéticas.

4. Escenario de Simulación:

Representación artificial de un evento de la vida real para alcanzar objetivos educativos a través del aprendizaje experiencial. Se debe diseñar con cuidado y en varios pasos para educar, evaluar y ayudar al estudiante a identificar sus vacíos en la comprensión y aplicación del conocimiento a escenarios específicos (Harrington, 2022).

5. Calidad:

Enfoque de sistematización y estandarización de procesos productivos y no productivos aplicados a cualquier campo, para obtener mejores resultados en procesos, servicios y productos, asegurando la eficacia de los resultados en contextos específicos (Chacón, 2018).

6. Modelo de Evaluación:

Marco operativo diseñado para orientar la valoración integral de los centros de simulación en salud. Se fundamenta en principios de calidad educativa, gestión institucional y pertinencia contextual, y se compone de dos elementos principales: el Instrumento de Evaluación de la Calidad para Centros de Simulación y el Reporte de Autoevaluación. Su propósito es garantizar una aplicación sistemática, coherente y contextualizada de los criterios de evaluación.

7. Instrumento de Evaluación:

Herramienta estructurada en dominios, criterios y descriptores, que permite medir de manera objetiva y estandarizada la calidad de los centros de simulación. Constituye la parte operativa del Modelo, proporcionando indicadores específicos para la valoración y facilitando procesos de autoevaluación, mejora continua y toma de decisiones institucionales.

8. Dominio:

Los dominios corresponden a la categoría más alta dentro de la jerarquía de evaluación. Cada dominio representa un área estratégica mayor de análisis y evaluación de calidad.

9. Criterio:

Los Criterios son el nivel de jerarquía que subyace a los dominios y constituyen unidades individuales de evaluación que concretan cada dominio. Representan elementos clave que deben observarse, medirse y evaluarse para terminar si se cumplen los estándares de calidad dentro del Centro de Simulación. Funcionan como los ejes estructurales que guían la aplicación del Instrumento.

10. Descriptor

Son las unidades de análisis más pequeñas, observables y evaluables que especifican características de calidad a cada criterio. Representan el nivel más detallado del instrumento y aquel que se usa directamente para la recolección de evidencia y la realización de cálculos, que validan el constructo del instrumento.

11. Objetivo SMART:

Un objetivo SMART es un objetivo formulado siguiendo cinco características que lo hacen claro, realista y evaluable. SMART es un acrónimo en inglés que significa:

S (Specific / Específico): El objetivo debe estar claramente definido, sin ambigüedades. Responde al qué se quiere lograr, quién lo hará, dónde y por qué.

M (Measurable / Medible): Debe incluir criterios o indicadores que permitan evaluar su cumplimiento de manera cuantitativa o cualitativa. Responde al cuánto o cómo saber si se alcanzó.

A (Achievable / Alcanzable): Tiene que ser realista, posible de lograr con los recursos, capacidades y tiempo disponibles.

R (Relevant / Relevante): Debe estar alineado con los propósitos generales del proyecto, institución o plan de acción.

T (Time-bound / Temporal): Debe tener un plazo definido para su cumplimiento, con una fecha límite o periodo de ejecución (Zwikaël, 2014).

12. Prebriefing:

Es la fase de introducción u orientación a la simulación, compartiendo información clave acerca de los elementos del escenario tales como el entorno simulado, los pacientes, el equipo, las instalaciones, medicamentos, suministros, equipamiento, así como las interacciones que se establecen. Esta información de contextualización mantiene al participante orientado (León, 2019)

13. Debriefing:

Es la discusión intencional posterior a la experiencia de simulación, que permite a los participantes comprender sus acciones, su razonamiento y promover los objetivos de aprendizaje y el alcance de las competencias requeridas (Abudelbda, 2022).

14. Fidelidad de la Simulación (física, psicológica y contextual):

Grado en el cual un modelo de simulación luce, se siente y actúa como en la realidad (Hamstra, 2014).

Bibliografía

- Abulebda, K., Auerbach, M., & Limaïem, F. (2022, 26 septiembre). Debriefing Techniques Utilized in Medical Simulation. StatPearls - NCBI Bookshelf. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK546660/>
- Chacon Cantos, J., Rugel Kamarova, S. (2018) Teorías, Modelos y Sistemas de Gestión de Calidad. Artículo de Revisión. Revista Espacios, 39(50). Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/331544414_Teorias_Modelos_y_Sistemas_de_Gestion_de_Calidad_Articulo_de_Revision
- Harrington, D. W., & Simon, L. V. (2022, 26 septiembre). Designing a Simulation Scenario. StatPearls - NCBI Bookshelf. https://www.ncbi.nlm.nih.gov.translate.google/books/NBK547670/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=sge
- Hamstra, S. J., Brydges, R., Hatala, R., Zendejas, B., & Cook, D. A. (2014). Reconsidering fidelity in simulation-based training. Academic medicine : journal of the Association of American Medical Colleges, 89(3), 387–392. <https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000000130>
- Lateef F. (2010). Simulation-based learning: Just like the real thing. Journal of emergencies, trauma, and shock, 3(4), 348–352. <https://doi.org/10.4103/0974-2700.70743>
- León-Castelao, E., & Maestre, J. M. (2019). Prebriefing en simulación clínica: análisis del concepto y terminología en castellano. Educación Médica, 20(4), 238-248. <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2018.12.011>
- Vermunt, J. D. (2023). Understanding, measuring and improving simulation-based learning in higher education: Student and teacher learning perspectives. *Learning And Instruction*, 86, 101773. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2023.101773>
- Zwikael, O. & Chih, Y.-Y. (2014). Project benefit management: formulation and appraisal of target benefits. Paper presented at Project Management Institute Research and Education Conference, Phoenix, AZ. Newtown Square, PA: Project Management Institute.